ChatGPT

Análisis de la escala temporal y agregación en las series de CO_2 de Mauna Loa (Tarea 1 – Modelación Ambiental 2026-1S)

Introducción

Las mediciones de dióxido de carbono atmosférico (CO_2) en la estación de Mauna Loa (Hawái) constituyen uno de los registros más completos de la concentración de este gas. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) pone a disposición datos diarios, semanales, mensuales y anuales que permiten estudiar la evolución de la concentración y su variabilidad estacional y de largo plazo. Los archivos de la NOAA muestran que los datos se construyen a partir de promedios diarios y que en los primeros años (1958-1974) se utilizaron mediciones del Instituto Scripps; los meses con valores faltantes son interpolados y se indica el número de días disponibles [1]. El documento anual aclara que las mediciones más recientes pueden modificarse durante los controles de calidad [2] y que las observaciones se suspendieron por la erupción del volcán Mauna Loa (29 de noviembre de 2022) hasta julio de 2023 [3].

En esta tarea analizamos cómo la agregación temporal (escala de observación) modifica la señal observada en la serie de CO_2 de Mauna Loa. Utilizamos los conjuntos de datos de la NOAA para las escalas diaria, semanal, mensual y anual, y generamos además una escala adicional (promedio trimestral y media móvil de seis meses). También examinamos el significado físico de las variaciones en cada escala y discutimos qué procesos se enmascaran o se resaltan según la agregación. Finalmente respondemos a las preguntas planteadas y proponemos una guía de trabajo en notebook para reproducir el análisis.

Metodología

1. **Descarga de datos:** desde la página de tendencias de CO_2 de la NOAA se descargaron los archivos de Mauna Loa en formato de texto para las medias diarias, semanales y mensuales, así como las medias anuales para el cálculo del crecimiento. El encabezado de cada archivo incluye comentarios precedidos por `#` que describen el uso de los datos y las condiciones de medición. Estos comentarios y la fila con nombres de columnas se eliminaron al leer los archivos.

2. **Preprocesamiento:** se convirtieron las columnas de año, mes y día en objetos de fecha (`datetime`) y se filtraron los valores faltantes codificados como −999.99. Los datos semanales y diarios comienzan en 1974, mientras que la serie mensual inicia en 1958. La serie diaria se promedia para obtener valores semanales y mensuales; las medias anuales se calculan promediando los meses.

3. **Cálculo de escalas agregadas:** además de las medias diarias, semanales y mensuales, se calculó un promedio **trimestral** (cada tres meses) y una **media móvil de seis meses** a partir de la serie mensual. Se escogió la escala trimestral porque reduce el efecto de variaciones mensuales (en particular la señal estacional) sin perder la tendencia de mediano plazo, y la

media móvil de seis meses permite atenuar la variabilidad intermensual conservando el ciclo anual.

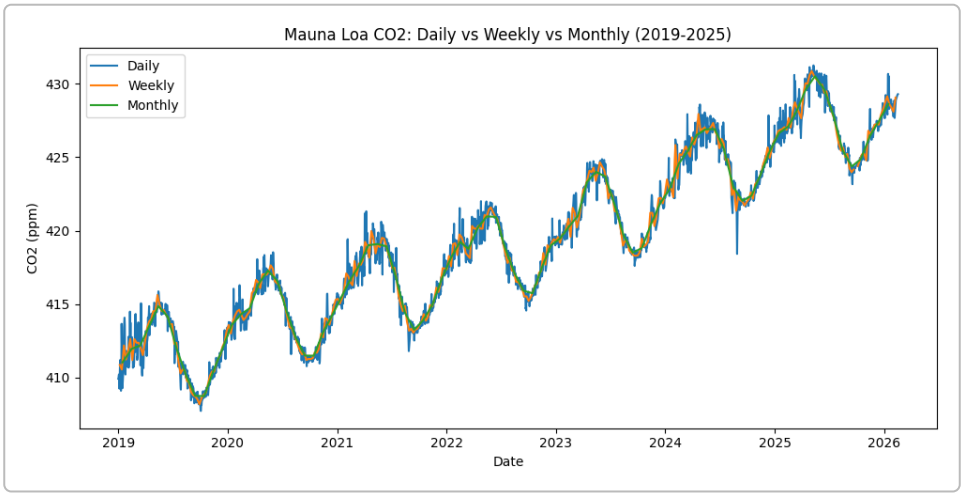
4. **Análisis de tendencias y amplitud:** se ajustó una regresión lineal simple (`y = a·t + b`) a cada serie para estimar la tasa de incremento (ppm a^{-1}). También se calculó la amplitud anual de la señal estacional como la diferencia entre el máximo y el mínimo mensual de cada año y se comparó entre décadas. Para estudiar las anomalías se restó a cada valor la media de 1990-2000 (periodo de referencia) y se examinaron las desviaciones y su suavizado.

5. **Visualización:** las figuras generadas muestran la comparación entre escalas, la media móvil, la amplitud anual, la comparación entre promedios trimestrales y anuales y las anomalías. Estas visualizaciones se incluyen en el cuerpo del informe.

Resultados y discusión

Comparación entre escalas diaria, semanal y mensual

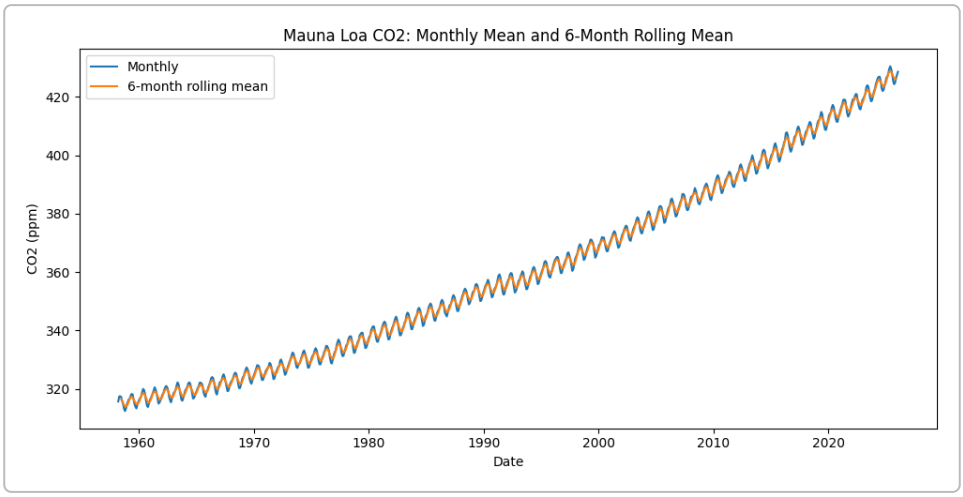
La figura 1 compara las concentraciones de CO_2 entre 2019 y 2025 para las escalas diaria, semanal y mensual. En la escala diaria se observa ruido considerable debido a variaciones meteorológicas locales (cambios en la dirección del viento, presión y variabilidad diurna), instrumentación y condiciones de la atmósfera. Las medias semanales suavizan ese ruido pero aún muestran oscilaciones de días a semanas. La media mensual elimina gran parte de la variabilidad de alta frecuencia y permite apreciar con claridad el **ciclo anual**, caracterizado por un descenso en primavera–verano del hemisferio norte (mayor absorción de CO_2 por la vegetación) y un aumento durante otoño–invierno (respiración y descomposición vegetales). Este ciclo estacional tiene una amplitud media de aproximadamente 5–6 ppm y ha aumentado levemente desde la década de 1960 (de ~5.67 ppm en los años 60 a ~5.99 ppm en 2014-2023).



Series mensuales y media móvil de seis meses

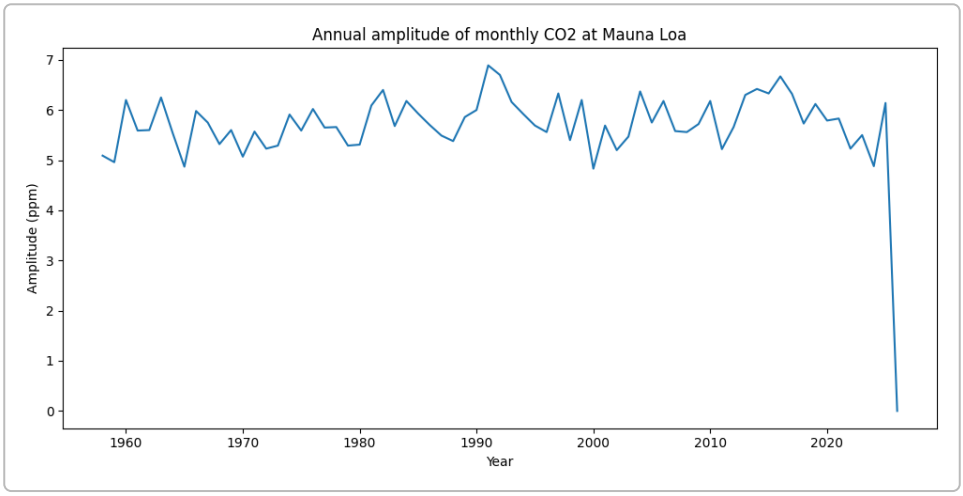
La figura 2 muestra la serie mensual completa (1958-2025) y su media móvil de seis meses. La tendencia ascendente es evidente: la concentración mensual pasa de ~315 ppm en 1958 a más de 423 ppm en 2025. La regresión lineal sobre toda la serie mensual arroja una tasa de aumento de **≈ 1.66 ppm a^{-1}**, mientras que las series diaria y semanal (iniciadas en 1974) muestran pendientes algo mayores (~1.87 ppm a^{-1}) debido al periodo de ajuste más corto, lo cual refleja la aceleración del

crecimiento durante las últimas décadas. La media móvil de seis meses sigue fielmente la tendencia general y conserva la estructura del ciclo anual, pero filtra la mayoría de las oscilaciones mensuales.



Amplitud anual del ciclo estacional

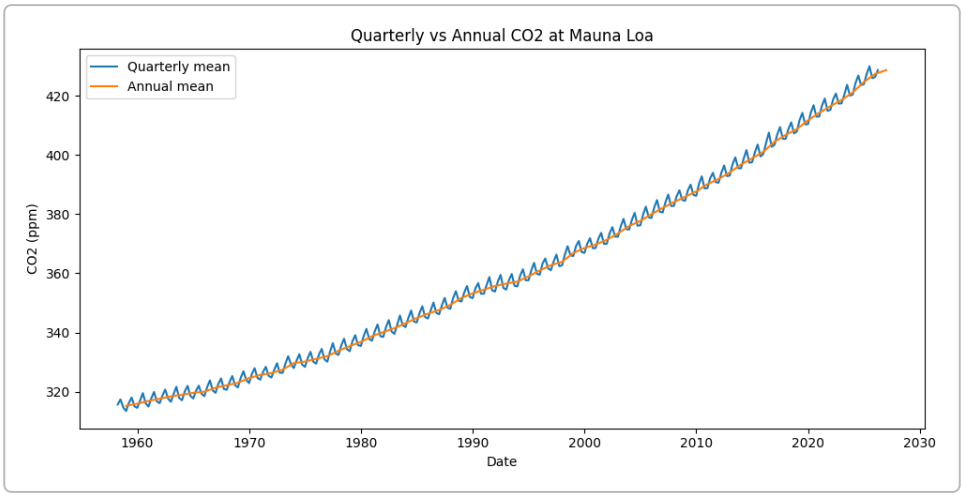
La amplitud del ciclo anual (diferencia entre los valores máximos y mínimos mensuales de cada año) revela la intensidad de los flujos biogénicos de CO_2. La figura 3 muestra que la amplitud ha aumentado ligeramente desde la década de 1960 hasta principios de la década de 2020, un fenómeno vinculado a cambios en la productividad de los ecosistemas terrestres y en la fenología (por ejemplo, estaciones de crecimiento más largas). Sin embargo, los valores de 2022-2023 son anómalamente bajos debido a la interrupción de datos por la erupción del volcán Mauna Loa y la relocalización temporal de la estación [3].



Comparación entre promedios trimestrales y anuales

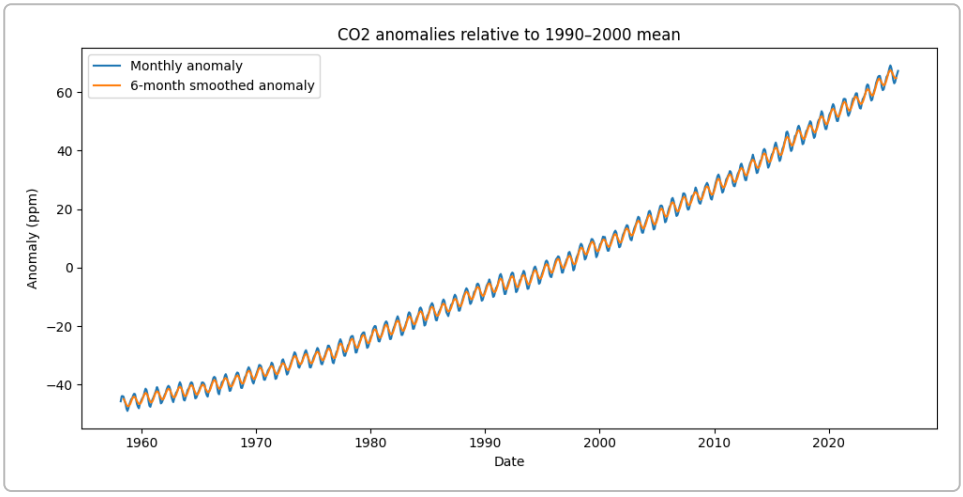
La figura 4 compara el promedio trimestral (promedio de tres meses) con el promedio anual. Ambos muestran la tendencia ascendente de CO_2, pero el promedio anual elimina completamente la variabilidad estacional, por lo que el principal proceso visible es el **incremento secular** causado por las emisiones antropogénicas. El promedio trimestral, en cambio, conserva parte del ciclo anual y puede ser útil cuando se desea representar datos con menos ruido que la serie mensual pero sin eliminar completamente el ciclo estacional. Agregar los datos a escalas superiores (por ejemplo, promedio de cinco o diez años) ayuda a enfocar la tendencia de fondo, pero también enmascara procesos

interanuales relevantes, como las anomalías asociadas a El Niño, erupciones volcánicas o cambios en el forzamiento antropogénico.



Anomalías respecto al periodo de referencia 1990-2000

Para evaluar desviaciones respecto a un nivel base, se calculó la anomalía de cada mes restando el promedio de 1990-2000. La figura 5 presenta las anomalías mensuales junto con una media móvil de seis meses. El resultado muestra un incremento casi lineal de las anomalías, con oscilaciones interanuales vinculadas a la variabilidad climática (por ejemplo, eventos de El Niño y La Niña). Las anomalías suavizadas resaltan la aceleración del aumento de CO_2 en el siglo XXI.



Respuestas a las preguntas

1. ¿Qué procesos son observables y cuáles se enmascaran según la escala de agregación?

Escala	Señales observables	Procesos representados	Procesos enmascarados
Diaria / semanal	Fluctuaciones de horas a días; picos y valles debidos a cambios meteorológicos locales, variación en la dirección del viento y turbulencia.	Muestra cómo la atmósfera local responde a condiciones meteorológicas; permite detectar eventos de contaminación local o perturbaciones repentinas.	El ruido diario oculta el ciclo anual y dificulta la identificación de la tendencia a largo plazo; fenómenos estacionales y climáticos son poco evidentes.
Mensual	Ciclo anual con amplitud ~5–6 ppm; tendencia ascendente clara.	Refleja la **respiración neta del biosfera terrestre**: la absorción de CO_2 durante la temporada de crecimiento del hemisferio norte y su liberación en invierno. También permite calcular la tasa de crecimiento anual.	Variabilidad de alta frecuencia y algunos eventos interanuales (p. ej., señales de El Niño) quedan atenuados; no captura la influencia de fenómenos meteorológicos de días a semanas.
Trimestral (3 meses)	Suaviza las oscilaciones mensuales conservando parte de la forma anual; resalta la tendencia de mediano plazo.	Útil para comparar estaciones completas y detectar cambios en la amplitud del ciclo estacional sin ruido mensual.	Atenúa detalles del ciclo estacional y oculta cambios abruptos dentro de cada trimestre.
Media móvil de 6 meses	Elimina gran parte de la variabilidad intermensual, conservando el ascenso general y parte de la oscilación anual.	Facilita la visualización de la tendencia y de ciclos de periodo mayor a seis meses.	Suaviza tanto el ciclo anual como anomalías interanuales, lo que puede ocultar eventos climáticos o cambios rápidos en las emisiones.
Anual	Tendencia secular del CO_2; crecimiento aproximado de 1.66 ppm a^{-1} en la serie 1958-2025.	Representa la acumulación de emisiones antropogénicas de CO_2 en la atmósfera; se utilizan para calcular tasas de crecimiento anuales y comparar con políticas de mitigación.	El ciclo estacional desaparece completamente; se pierden señales de variabilidad interanual, como efectos de El Niño/ La Niña o de aerosoles volcánicos.

2. ¿Cuándo la agregación distorsiona la interpretación del proceso principal?

El principal proceso reflejado por la concentración de CO_2 en Mauna Loa es el **aumento sostenido debido a las emisiones antropogénicas**. Este proceso se observa claramente en escalas mensuales o superiores. Sin embargo, la agregación excesiva puede distorsionar la interpretación en los siguientes casos:

- **Promedios anuales o multi-anuales**: si se calcula la media de varios años (por ejemplo, promedios quinquenales o decenales) se obtiene una curva muy suave que oculta aceleraciones o desaceleraciones recientes. Esto podría inducir a subestimar la rapidez con la que aumenta el CO_2. En nuestro análisis, la pendiente lineal difiere entre escalas porque las series diaria y semanal comienzan en 1974 y captan una época de mayor crecimiento (~1.87 ppm a^{-1}), mientras que la serie mensual incluye décadas con menor tasa de incremento.

- **Promedios largos para evaluaciones de política**: el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) utiliza **promedios móviles de 20 años** para definir niveles de calentamiento y evitar la influencia de la variabilidad interanual [4]. Si se promediara a periodos más cortos (por ejemplo 1-3 años), se correría el riesgo de confundir variabilidad natural (El Niño, erupciones volcánicas) con la tendencia antropogénica. Por otro lado, promediar en exceso (más de 20 años) retrasaría la detección de cambios importantes y afectaría la pertinencia de las recomendaciones de política climática.

- **Filtrado de alta frecuencia**: la media móvil de seis meses es útil para visualizar tendencias pero reduce la amplitud del ciclo estacional. Si el objetivo es estudiar los mecanismos biogeoquímicos del ciclo anual o la respuesta de la vegetación al clima, se debe evitar este tipo de filtrado porque oculta la interacción entre estaciones.

3. ¿Qué escala temporal es relevante para las recomendaciones del IPCC AR6?

El IPCC AR6 utiliza **promedios móviles de 20 años** para evaluar el calentamiento global y determinar cuándo se superan umbrales de temperatura como 1.5 °C o 2 °C. El informe técnico señala que las estimaciones se basan en el cambio en la temperatura global promedio de **20 años** (por ejemplo, 2015-2050) para diferentes escenarios [4] y define el momento de cruce de un nivel de calentamiento como el punto medio del primer periodo de 20 años en que la temperatura media global supera dicho nivel [5]. Además, se explica que la variabilidad decenal seguirá ocurriendo pero no afectará la tendencia centenaria [6]. Por tanto, las recomendaciones de mitigación y las evaluaciones de progreso en el IPCC se formulan en escalas **decenales a multi-decenales**, ya que son lo suficientemente largas para filtrar la variabilidad interanual y reflejar las tendencias antropogénicas.

4. Procesos físicos enmascarados según la escala

- **Variabilidad meteorológica**: en las series diarias y semanales los valores de CO_2 fluctúan por cambios en la circulación local (brisas, turbulencia) y la altura de la capa límite. Estas perturbaciones se promedian en escalas mensuales y mayores.

- **Ciclo estacional**: en escalas mensuales se observa la respiración neta de la biosfera del hemisferio norte. La agregación a escalas trimestrales o anuales enmascara este proceso, impidiendo analizar la fenología o la respuesta de los ecosistemas al cambio climático.

- **Eventos interanuales**: fenómenos como El Niño o erupciones volcánicas afectan la concentración de CO_2 a escala de meses a años; por ejemplo, el documento de la NOAA advierte

que las mediciones se suspendieron durante la erupción del volcán Mauna Loa [3]. Estos eventos se diluyen al promediar en periodos muy largos, pero pueden ser relevantes para entender las interacciones entre el ciclo del carbono y el clima.

- **Variabilidad de los sumideros**: la sección 5.2.1 del informe del IPCC indica que la variabilidad interanual y decenal de los sumideros oceánicos y terrestres es sensible a los cambios en el crecimiento de las emisiones y al clima [6]. Esta variabilidad no se aprecia en escalas anuales, pero es importante para estimar la capacidad de los sumideros y la retroalimentación climática.

Guía práctica para reproducir el análisis en un notebook

1. **Descarga de datos:**
2. Visite la página de la NOAA (`https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/data.html`) y descargue los archivos de Mauna Loa para las medias diarias, semanales y mensuales. Asegúrese de obtener la versión más reciente; la fecha de creación del archivo se indica en los comentarios del archivo [7].
3. Guarde los archivos en un directorio de trabajo; el formato puede ser `.txt` o `.csv`. Ambos contienen comentarios (`#`) que deberán ignorarse al leerlos.
4. **Preparación del entorno:**
5. Abra un cuaderno de Jupyter (notebook) en Python e instale las bibliotecas necesarias: `pandas`, `numpy` y `matplotlib`. Puede instalarlas con `pip install pandas numpy matplotlib` si no están disponibles.
6. Importe las bibliotecas con:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

7. **Lectura de datos:**
8. Use `pandas.read_csv` con el parámetro `comment='#'` para ignorar las líneas de comentarios y `delim_whitespace=True` para separar por espacios. Algunos archivos incluyen una fila con nombres de columnas sin comentar; si es así, elimine esa fila usando `skiprows=1` o verifique manualmente.
9. Convierta las columnas **year**, **month** y **day** en enteros y cree un campo de fecha (`datetime`) con `pd.to_datetime`.
10. Sustituya los valores faltantes marcados como `-999.99` por `NaN` usando `df.replace(-999.99, np.nan)`.
11. **Exploración y visualización:**
12. Visualice las series a diferentes escalas para comprender su variabilidad:

```
df_daily.set_index('date')['average'].plot()
df_weekly.set_index('date')['average'].plot()
df_monthly.set_index('date')['average'].plot()
plt.legend(['Daily','Weekly','Monthly'])
plt.ylabel('CO₂ (ppm)')
```

13. Genere una **media móvil de seis meses** con `rolling(window=6, center=True).mean()` y superpóngala a la serie mensual.

14. **Cálculo de agregaciones adicionales:**

15. Use `resample('Q')` para obtener medias trimestrales y `resample('A')` para medias anuales. Estas funciones agrupan los datos por periodos de igual duración y calculan el promedio.

16. Calcule la **amplitud anual** con `df_monthly.groupby('year')['average'].agg(lambda x: x.max()-x.min())`.

17. **Análisis de anomalías y tendencias:**

18. Defina un periodo de referencia (por ejemplo, 1990-2000) y reste la media de ese periodo a toda la serie para obtener anomalías.

19. Ajuste una recta a la serie (por ejemplo, con `numpy.polyfit(df['decimal_date'], df['average'], 1)`) para estimar la tasa de crecimiento. Compare las pendientes entre escalas.

20. **Interpretación:**

21. Analice cómo la agregación modifica la señal: ¿qué procesos emergen o desaparecen? ¿Cómo cambia la tendencia o la amplitud del ciclo anual?

22. Discuta las implicaciones de su análisis para la modelación ambiental y para las recomendaciones de política climática (por ejemplo, las del IPCC). Recuerde que el IPCC define el cruce de niveles de calentamiento en periodos de 20 años [8]; utilice esa referencia para argumentar qué escala temporal es relevante para la toma de decisiones.

23. **Extensiones posibles:**

24. Aplique filtros espectrales (por ejemplo, transformada de Fourier) para separar componentes de alta y baja frecuencia.
25. Compare la serie de Mauna Loa con series de otros observatorios o con datos globales. Explore cómo varían las tendencias entre hemisferios o regiones.
26. Investigue la relación entre las anomalías de CO_2 y fenómenos climáticos como El Niño o eventos volcánicos.

Conclusiones

- El análisis de las series de CO_2 de Mauna Loa demuestra que la **escala temporal** utilizada influye notablemente en la interpretación de los datos. Las series diarias y semanales están dominadas

por ruido y por procesos locales de alta frecuencia, mientras que las series mensuales permiten observar el ciclo estacional y la tendencia secular. La media móvil de seis meses y los promedios trimestrales suavizan el ciclo anual y ayudan a visualizar la tendencia, pero pueden ocultar anomalías interanuales.

- La tasa de incremento del CO_2 en Mauna Loa ha aumentado con el tiempo; en la serie mensual completa (1958-2025) la pendiente es ~1.66 ppm a^{-1}, mientras que en las series diarias y semanales (desde 1974) asciende a ~1.87 ppm a^{-1}, indicando una aceleración reciente. La amplitud del ciclo anual también ha crecido ligeramente, lo que sugiere cambios en la productividad y la fenología terrestres.
- Según el IPCC AR6, las evaluaciones de calentamiento se realizan con promedios de **20 años** y se definen los cruces de niveles (1.5 °C, 2 °C) como el punto medio del primer periodo de 20 años que excede el valor [8]. Por lo tanto, las decisiones de política climática se basan en escalas **decenales a multi-decenales**, suficientemente largas para filtrar la variabilidad interanual y capturar la tendencia antropogénica.
- La elección de la escala de agregación debe responder a la pregunta científica o de gestión: para estudiar la fisiología de la biosfera y su respuesta al clima, es imprescindible conservar el ciclo estacional y evitar promedios largos; para evaluar el éxito de las políticas de mitigación o prever el calentamiento global, se requiere promediar en escalas de décadas. La combinación de distintas escalas permite comprender los procesos ambientales en toda su complejidad.

---

[1] [3] [7] gml.noaa.gov
https://gml.noaa.gov/webdata/ccgg/trends/co2/co2_mm_mlo.txt

[2] gml.noaa.gov
https://gml.noaa.gov/webdata/ccgg/trends/co2/co2_annmean_mlo.txt

[4] [5] [6] [8] Technical Summary
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_TS.pdf